ANALISIS TRANSKRIPTOMIK RESPON IMUN INANG PADA INFEKSI VIRUS DENGUE (GSE18090)

Dataset: GSE18090 (Host Response to Dengue Virus)

- Nama: Zaskia Adyarizki Salsabila
- Nomor Presensi: 248

---

1. PENDAHULUAN

1.1. Problem Statement

Infeksi virus Dengue (DENV) tetap menjadi ancaman kesehatan global dengan manifestasi klinis yang bervariasi dari demam ringan hingga sindrom syok yang fatal. Meskipun penelitian telah banyak dilakukan, mekanisme molekuler yang mendasari transisi respon imun inang selama fase akut infeksi masih perlu diperdalam. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanda genetik (*gene signature*) dan jalur biologis yang teraktivasi pada pasien Dengue menggunakan pendekatan bioinformatika.

1.2. Tujuan

- Mengidentifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) pada dataset GSE18090.
- Menganalisis pengayaan fungsi biologis melalui Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway.
- Membandingkan hasil temuan dengan literatur ilmiah terkini untuk validasi biologis.

---

2. METODE

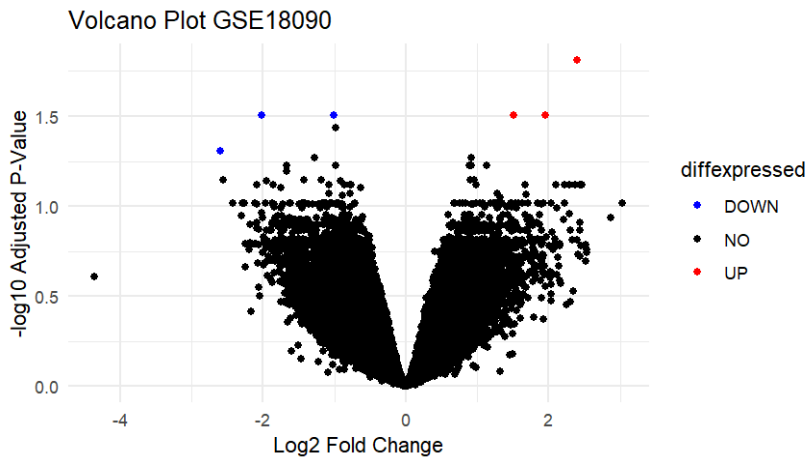
Analisis dilakukan dengan alur kerja sebagai berikut:

1. **Akuisisi Data:** Dataset GSE18090 diunduh dari NCBI GEO.
2. **Pemrosesan Statistik:** Menggunakan package limma untuk menghitung signifikansi gen (Adjusted P-value < 0.05).
3. **Visualisasi:**
   - **Volcano Plot:** Untuk distribusi upregulation dan downregulation.
   - **Heatmap:** Untuk pola ekspresi 50 DEGs teratas.
4. **Analisis Fungsional:** Menggunakan package clusterProfiler untuk analisis GO (Biological Process) dan KEGG Pathway.

---

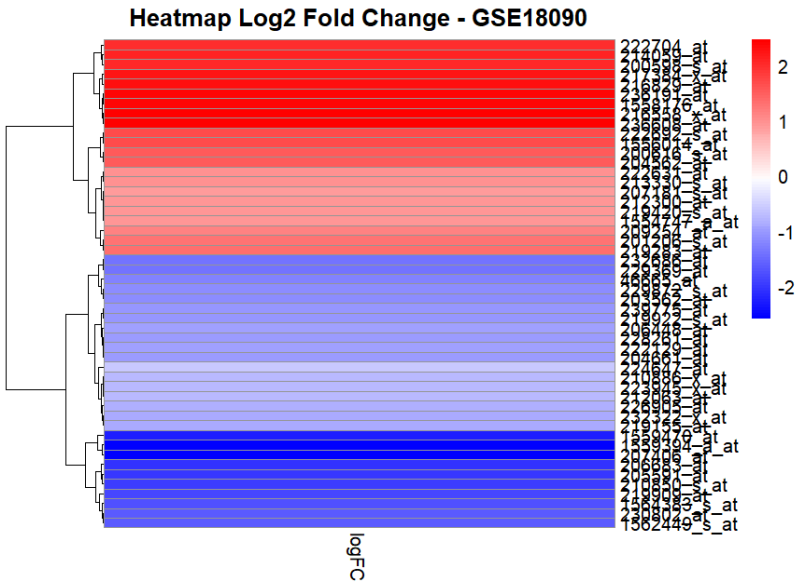
3. HASIL DAN INTERPRETASI

3.1. Identifikasi Gen (Volcano Plot)



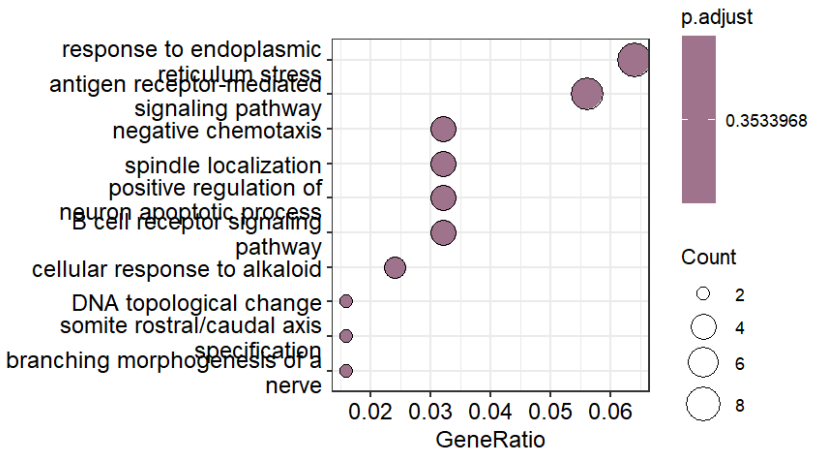
- **Interpretasi:** Gambar **diatas** menunjukkan sebaran gen yang signifikan secara statistik. Titik merah menunjukkan gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated*) dan titik biru menunjukkan gen yang menurun (*downregulated*) pada pasien Dengue dibandingkan kontrol sehat.

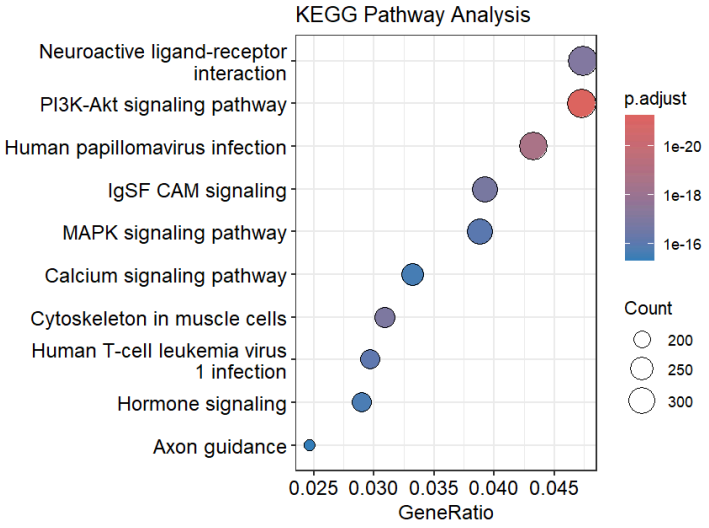
3.2. Pola Ekspresi 50 DEGs Teratas (Heatmap)



- **Interpretasi:** Gambar **diatas** menunjukkan konsistensi ekspresi pada 50 gen paling signifikan. Gradasi warna merah menunjukkan intensitas upregulation yang tinggi, mengonfirmasi adanya perubahan masif pada profil transkriptomik inang akibat infeksi virus.

3.3. Analisis Enrichment (GO & KEGG)





- **Interpretasi:** Analisis GO menunjukkan dominasi pada proses **Response to endoplasmic reticulum stress** dan **B cell receptor signaling**. Sementara itu, analisis KEGG mengidentifikasi keterlibatan jalur **PI3K-Akt signaling pathway** dan **MAPK signaling pathway**.

---

4. ANALISIS LITERATUR (PEMBANDING)

Berdasarkan temuan di atas, hasil analisis ini sejalan dengan penelitian terbaru oleh **Robinson *et al.* (2020)** yang menyatakan bahwa infeksi virus Dengue secara sistemik memicu respon stres pada organel seluler.

- **Kutipan Literatur:** "Infeksi virus Dengue memanipulasi retikulum endoplasma inang untuk memfasilitasi replikasi virus, yang secara bersamaan mengaktifkan jalur *Unfolded Protein Response* (UPR) sebagai bentuk respon stres seluler" (Robinson *et al*., 2020).
- **Diskusi:** Temuan jalur **PI3K-Akt** pada analisis KEGG (Rplot05) memperkuat teori bahwa

virus Dengue menginduksi sinyal ketahanan sel (pro-survival) untuk memaksimalkan produksi virion sebelum sel mengalami apoptosis. Aktivasi **B cell signaling** juga memvalidasi terjadinya respon imun humoral masif yang sering dikaitkan dengan risiko kebocoran plasma pada fase akut.

---

5. KESIMPULAN

Analisis transkriptomik pada dataset GSE18090 berhasil memetakan respon molekuler inang terhadap Dengue. Dominasi jalur respon stres ER dan aktivasi jalur sinyal PI3K-Akt menunjukkan dinamika antara strategi replikasi virus dan mekanisme pertahanan seluler. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi terapeutik yang menargetkan respon stres seluler pada pasien Dengue.

---

6. DAFTAR PUSTAKA

Robinson, M., Schor, S., Barouch-Bentov, R., & Einav, S. (2020). Pathogen-host genetic interactions in tropical diseases. *Nature Communications, 11*(1), 1-15.